胡小天

+86 15716592102 | 邮箱 | 个人主页

教育背景

北京航空航天大学 *2023.09 – 2027.06*

- **工科试验班（航空航天类）**（2023.09 – 2024.06）：平均分 93.54, 排名 1/416
- **生物医学工程**（2023.09 – 2026.02）：平均分 94.04，排名 1/50
- **口头录取:** 香港中文大学 MMLab 直博，清华大学电子信息硕士 (正式录取)

实习经历

算法工程师 – 微面科技 & 清华大学计算机科学与技术系 HCI Lab

- 人体基座模型：搭建数据采集管线，从 YouTube 与 Twitch 收集人脸视频和直播数据用于训练。
- 研究基于人脸视频的血压估计算法。利用 SSM 建模长程状态，通过残差时间卷积提取局部形态，并引入预测年龄 FiLM 调制算法、SBP/DBP 任务独立时间注意力和 BVP、ABP 波形辅助学习，实现约 1.25M 参数的轻量血压分布估计网络，将平均 MAE 从 12.26 降至 10.43（降低 14.9%）。

比赛经历

快手 ×SIGIR LLM-Rec 生成式推荐挑战赛 **排名 45/1205，入围复赛**

技术栈： *LLaMA-Factory*、*LoRA*、*SFT*、*CoT Distillation*、*GRPO*、*Reward Deisgn*、*Curriculum Learning*

- **OneReason-0.8B 的 LoRA SFT、GRPO RL 和数据改造:** 针对 GRPO 精确命中奖励稀疏问题，探索重复错误惩罚、分层 SID 相似度奖励和由 SFT 向 GRPO 过渡课程训练策略; 将长 CoT 蒸馏为“画像速写—兴趣聚焦—迁移判断”的短链结构，并优化 think/nothink 配比，提高数据质量；设计基于 SID 前缀的采样训练，缩减 60%+ 数据并覆盖全部前缀，改善长尾物料学习

项目经历

FetUSAgents：工具增强的超声解读多智能体系统

技术栈： *Autogen*、*Harness*、*Multi-Agent*、*Tool Calling*、*RAG*、*VQA*、*Benchmark*、*Multi-Modality*

- **研发工具增强多智能体系统:** 基于 AutoGen 搭建“查询路由—任务拆解—工具调用—多视角推理—综合生成”的多阶段交互链路, 将 22 个专用视觉模型封装为可调用工具, 将 Agent 分析、RAG 知识和工具输出统一汇聚至 Evidence Bank，支持视觉问答、报告生成、图像描述和视频摘要。
- **构建 FetUS-VQA 视觉问答基准:** 针对 10 个数据集与 7 类临床任务, 构建 10 个 VQA 任务评测集;在分布外数据上评测 12 个 MLLM,VQA 准确率/报告得分较最强 MLLM 提升 25.19%/31.84%
- **第一作者：MICCAI 提前接收 (CCF-B, Top 9%)** & **第一作者：MedIA 大修 (IF: 14.0)**

TEMPLAR：医学报告模版构建多智能体系统

技术栈： *Multi-Agent*、*Agentic Search*、*Memory*、*Reflection*、*Knowledge Graph*、*LLM-as-a-Judge*

- **构建多智能体系统:** 设计 Induction Agent 基于多视角检索和 Leiden 聚类将自由文本归纳为结构化模版；Evolution Agent 执行下游任务检验, 反思修订模型，并联网搜索 Google、PubMed 等补充外界临床信息；Clinical Agent 执行报告结构化、信息重建，并由 Evaluation Agent 进行评估。
- **构建多角度模版评估体系：**从模板质量、概念覆盖、信息保真和诊断保真四方面开展评测，引入专家/LLM 双视角的 19 维模板评价；在 10 种基线上全项最优，总体较最强基线平均提升 9.61%
- **第一作者: 已投稿至 ICLR（CCF-A），同行评审中**

INFANiTE: 基于 INR 从临床厚层切片生成高分辨率图谱

- **提出物理感知的隐式神经表示框架：**融合切片到模板配准、PSF 成像建模与孕周条件隐空间聚合，绕过耗时的切片到体积重建和迭代非刚性配准，直接从临床厚层 MRI 生成连续高分辨率胎儿脑时空图谱；在 175 例临床队列上将端到端构建时间压缩至 5.8 小时，较 CINeMA 加速 30 倍。
- **第一作者: 已投稿至 AAAI（CCF-A），同行评审中**

欧氏、双曲及球面表示的医学视觉语言模型

- **验证 VLMs 在下游任务上的性能**。第二作者，目标期刊撰写中 **Nature Machine Intelligence**

论文发表

已发表 / 已接收

1. **X. Hu**, J. Huang, M. Liu, et al. FetalAgents: A Multi-Agent System for Fetal Ultrasound Image and Video Analysis. *MICCAI 2026*（Early Accept，前 9%）[论文][代码]
2. **X. Hu**, et al. Benchmarking Spatiotemporal Fetal Brain Atlas Construction. *OHBM 2026*（Poster）
3. **X. Hu**, et al. INSTA: Implicit Neural Spatio-Temporal Atlas from Thick-Slice Clinical Fetal Brain MRI. *ISMRM Workshop 2026*（Oral）
4. Z. Gao, et al., **X. Hu**, and Q. Tian. View-Conditioned Semi-Supervised Learning for Fetal Cardiac Ultrasound Analysis. *ISBI 2026*[论文]
5. Y. Luo, Y. Li, M. Liu, et al., **X. Hu**, et al. FetAngle: Toward Generalizable Automated Fetal Brain Angle Biometry via Test-Time Adaptation. *BMVC 2026*[代码]
6. Y. Wang, Y. Chen, et al., **X. Hu**, et al. R2AoP: Reliable and Robust Angle of Progression Estimation from Intrapartum Ultrasound. *MICCAI Workshop PIPPI 2026*[代码]
7. Y. Li, M. Liu, L. Chang, et al., **X. Hu**, et al. Maximizing Domain Generalization in Automated Fetal Brain Biometry. *MICCAI 2026*[代码]
8. H. Yang, M. Liu, Y. Hao, **X. Hu**, et al. Simple Baselines for Fetal Brain Unsupervised Anomaly Detection. *BIBM 2026*（Under Review）[代码]

在审 / 已投稿

1. **X. Hu**, M. Liu, J. Huang, et al. Towards Reliable Fetal Ultrasound Interpretation with Multi-Agent Collaboration. *Medical Image Analysis*（Major Revision）[论文][代码]
2. **X. Hu**, M. Liu, et al. TEMPLAR: Agentic Induction and Evolution of Standardized Radiology Reporting Templates from Large-Scale Clinical Corpora. *ICLR 2027*（Under Review）[论文]
3. **X. Hu**, M. Liu, H. Yang, et al. INFANiTE: Implicit Neural Representation for High-Resolution Fetal Brain Spatio-Temporal Atlas Learning from Clinical Thick-Slice MRI. *AAAI 2027*（Under Review）[论文][代码]
4. V. Galinova, M. Seifi, et al., **X. Hu**, et al. AI4Life Open Calls and Public Challenges: Why, How, and What We Have Learned. *npj Imaging*（Submitted）

奖项经历

- **国家奖学金** **2024，2025**
- **学习优秀奖学金特等奖** **2024，2025**
- **学科竞赛奖学金特等奖** **2024，2025**
- **社会工作优秀奖学金** **2024，2025**
- **校级优秀生** **2024，2025**
- **三好学生** **2024，2025**
- **生物医学工程大会暨创新医疗峰会** **海报展示**
- **第十六届全国大学生数学竞赛** **一等奖**
- **第四十届全国部分地区大学生物理竞赛** **三等奖**
- **第四十届美国大学生数学建模竞赛** **M 奖**
- **AI4Life 监督显微图像去噪挑战赛** **第二名**
  - 作为共同作者参与论文 *AI4Life Open Calls and Public Challenges: Why, How, and What We Have Learned*，已投稿至 *npj Imaging*。